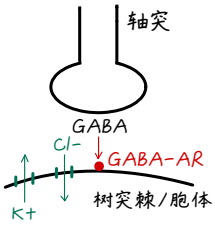
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、中枢抑制

（注意分清对象）

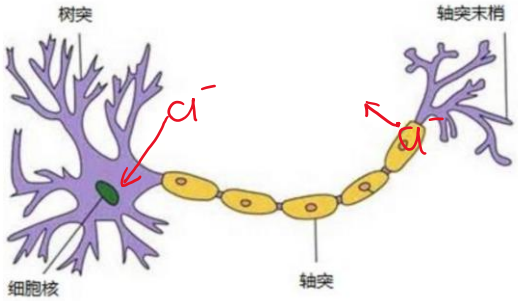
（一）突触后抑制（超极化抑制）

1.机制：**抑制性中间神经元**释放抑制性递质 GABA 等→突触**后**膜**超**极化（**IPSP**）



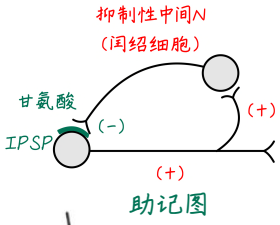
突触后膜 $GABA_A$ 受体（通道）	突触后膜 $GABA_B$ 受体（GPCR）KB
氯通道开放→Cl^-内流↑	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
突触后膜超极化（IPSP）	

G蛋白效应器:G蛋白下游的酶、通道、膜转运蛋白
e.g AC、PLC、PDE



胞体或树突内 Cl^-浓度低→胞外 Cl^-内流
（低年级绿书包）

而轴突内 Cl^-浓度高→轴突内 Cl^-外流



2.类型

（1）**回返抑制（环式联系的负反馈）**

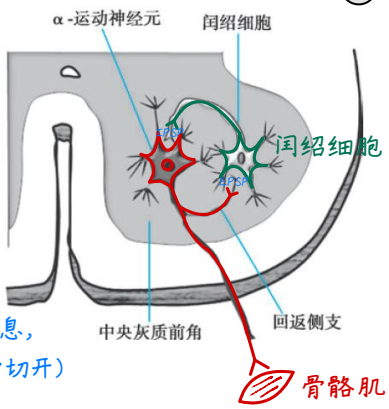
①存在于传**出**通路

②及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化

③**破伤风阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸、士的宁阻断甘氨酸受体**→惊厥

释放甘氨酸,但不让其发挥作用

破伤风死亡主要原因一般为窒息，
处理关键措施:防止窒息(气管切开)



串：破伤风毒素经逆向轴浆运输至脊髓等→影响着位→阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸，轻微刺激如光、声、接触、饮水可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难/牙关紧闭）、表情肌（苦笑面容）、颈项肌/背腹肌/四肢肌（角弓反张）、膈肌（呼吸困难甚至窒息）

（2）**传入侧支抑制/交互抑制**

①存在于传**入**通路

②保证**伸肌和屈肌等活动协调**

（VS 成年人寒冷时战栗产热：骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩、肌肉收缩不做外功）